RNJ + WZZT 需求响应设计

损失口径、后验门槛与二次规划

完整背景、逐步推导和现有代码对应

2026 年 11 月 11 日

摘要

本文解决一个具体问题：怎样选择拓扑辨识与需求响应（DR）设计的损失，使统计解释、算法接受和最终评价具有清楚的关系。建议保留现有 RNJ + WZZT 联合流程的平均绝对误差作为主评价；将 Gaussian 平方残差设计列为另一个明确命名的统计版本。固定协方差的 Gaussian 后验对应加性平方残差差，不能直接等价当前相对 MAE 门槛。若共同噪声尺度未知，对尺度积分可导出带正偏移的相对残差条件；Gaussian 版本保留二次结构，Laplace 版本与原 MAE 同源。文中分别推导两者，说明协方差、共同误差、历史计数和概率要求如何处理。所有未知尺度结果属于本次理论推导；现有实现仍采用固定对角 Gaussian 似然。本文不改变代码或开展新的辨识实验。

目录

1 先确定评价任务，再确定损失 2
2 统一符号、数据计数与物理响应 3
3 L1、L2 与似然的基础知识 4
4 现有代码到底使用什么判据 5
5 固定噪声尺度：后验对应加性损失差 6
6 未知共同尺度：相对门槛的完整推导 7
7 共同误差、功率随机性与协方差 10
8 如何得到真正交给求解器的二次式 11
9 后验阈值与执行概率：两个不同要求 13
10 如何组织比较，避免把选模变化当成 DR 效果 14
11 代码索引、实施状态与建议 15
A 原图中各步应如何替换 16
B 文献使用范围 16

1 先确定评价任务，再确定损失

1.1 当前任务与信息边界

研究目标是：在相同可调资源和执行条件下，用 DR 价格引起的新观测，减少联合辨识算法最终输出的错漏，或降低达到相同结果所需的费用。最终错漏由实际观测进入既定选模和收缩流程之后计算。训练损失、预测分离和模型内后验是解释这一结果的中间量。

本报告的理论比较以*历史已拟合并冻结参数的候选*为对象。令 H_f 表示细候选，H_c 表示粗候选，字母 f, c 不表示已知真伪。规划只能使用历史、已发布预测和预先声明的误差模型；实际新日 P/Q/V 与真拓扑用于冻结后的评价。分析中若假设 H_f 为生成模型，将在公式前明确声明。

训练候选的参数重估与冻结候选的新日评分是不同步骤。原逐线路搜索允许全部保留块共同调权；本文某个冻结候选通过证据门槛，不自动证明重新调权后的竞争族被排除。

1.2 推荐的损失合同

一个清楚的研究版本应同时固定三件事：拟合损失、DR 规划条件、最终选择规则。建议按表1整理，不让相同字母 J 在不同地方暗中改变含义。

表 1: 建议保留的版本与作用

版本	历史拟合	DR 规划	最终评价
主评价 A：现有联合流程	原始 MAE，共同调权	尽量直接针对相同 MAE 的退出裕量	原接受、3% 验证带、输出收缩与完整错漏
对照 B：固定候选 Gaussian 版本	沿用历史冻结候选，注明来自 L1 拟合	Gaussian 证据或相对平方裕量，二次规划	单列 Gaussian 选择结果；同时回评原 MAE 流程
统计解释 C：Laplace 同源版本	原始 MAE 可解释为条件极大似然	相对绝对残差条件	与 MAE 门槛同源；求解仍含绝对值

选择顺序是：先固定需要改善的最终决策，再检查历史残差对误差假设的支持，最后选择求解形式。若目标是保留现有算法，A 是主终点；B 回答另一种评价模型能否提供有用规划；C 提供原 L1 口径的概率解释。C 在本文是推导，不是已实现的新算法。没有必要在证据不足时再增加第三种稳健损失。

如果将 B 作为论文主方法，应正式声明新的候选选择器，而不把它称为原 WZZT 验证规则的等价改写。Gaussian 似然只用于新日固定预测器评分，且参数仍来自 L1 训练时，应称为*冻结预测器的 Gaussian 评分*，而非整个流程都进行了 Gaussian 极大似然估计。

2 统一符号、数据计数与物理响应

2.1 节点、时段与标量观测数

设有 N 个被观测节点、T 个时段。将电压响应按固定顺序堆叠为 $v \in \mathbb{R}^m$，其中 $m = TN$。响应可以是电压平方降

$$Y_{tn} = V_{0,t}^2 - V_{n,t}^2. \tag{2.1}$$

这里 $V_{0,t}$ 为同槽根节点电压，$V_{n,t}$ 为末端节点电压。堆叠功率 $p \in \mathbb{R}^q$ 同时包括全部时段的有功和无功；例如每槽 N 节点，则 $q = 2TN$。

候选响应矩阵 $H_k \in \mathbb{R}^{m\times q}$ 由冻结的 R_k, X_k 组成，时间独立的静态网络可用分块对角矩阵表示。残差统一定义为

$$r_k = v - H_k p \in \mathbb{R}^m, \qquad k \in \{c, f\}. \tag{2.2}$$

所有候选使用相同观测位置、单位和预处理。根电压变化若已通过式(2.1)纳入目标，不应再作为独立功率误差重复添加。

记号	含义
$A_k = \|r_k\|_1$	绝对残差总和，单位与 v 相同。
$J_k = A_k/m$	平均绝对误差（MAE），原联合流程使用的损失。
$S_k = r_k^\top W r_k$	加权平方残差总和；W 必须在使用前说明。
$\eta \in (1/2, 1)$	后验概率阈值，例如 0.9。原图的 p_0 在本文记为 η。
$\beta \in (0, 1)$	实际随机执行达到指定激励条件的目标概率，区别于 η。
$\kappa > 0$	相对损失乘数；验证规则的当前值为 1.03。
ϵ	与平均损失同单位的数值 / 选择容差。
$u \in \mathbb{R}^d$	全部资源、时段的名义交付，正号表示增加取电，单位 kW。
x	原设备接口中的归一化小时请求。
Π	已有确定性设备控制映射，处理功率、效率、能量和截止任务。
$\xi \sim N(0, I_s)$	共享的 s 维标准 Gaussian 因素；I_s 为单位矩阵。
ℓ_π	未包含当前这批评分观测的先验细 / 粗对数赔率。
ℓ_h	固定似然下，已经正确计入历史后的对数赔率。

2.2 WZZT 的结构与冻结

对每个支撑块 C，令 z_C 为节点属于 C 的 0/1 指示向量。现有物理线性模型为

$$R = \sum_{C\in\mathcal{F}} r_C z_C z_C^\top, \qquad X = \sum_{C\in\mathcal{F}} x_C z_C z_C^\top, \qquad y_t = R p_t + X q_t. \tag{2.3}$$

$\mathcal{F}$ 为层状支撑族：任意两个块包含或不相交。R/X 共用支撑，权重独立。固定族下的拟合对权重线性，允许零权重；没有用正阻抗下界强迫候选分离。

候选生成时，添加块可以删除交叉块，并对保留族全部 r_C, x_C 共同重估。冻结后，H_c, H_f 作为给定预测器，DR 设计不再更改其权重。二者的理论结论应各自使用正确的量词。

3 L1、L2 与似然的基础知识

3.1 损失首先规定了什么误差更重要

绝对损失 $|r|$ 随幅值线性增长，平方损失 r^2 随幅值二次增长。因此 L2 更强调较大的残差，L1 对个别大残差的权重增长较慢。这个区别在误差中有异常点、线性化偏差或表计偏差时会改变候选排序；基本范数拟合背景见 Boyd and Vandenberghe [1, 第 6 章]。

两者对应不同的统计目标。设随机量 Y 有有限二阶矩，对任何常数 a，

$$\mathbb{E}(Y-a)^2 = \mathrm{Var}(Y) + (\mathbb{E}Y - a)^2. \tag{3.1}$$

故平方损失的最优常数预测是均值。若 Y 连续，绝对损失的导数为

$$\frac{d}{da}\mathbb{E}|Y-a| = 2F_Y(a) - 1, \tag{3.2}$$

其中 F_Y 为分布函数；最优点为中位数。一般分布使用次梯度得到相同的中位数结论。这说明损失的选择应服务于误差与决策，不由求解器能接受什么单独决定。

3.2 Gaussian 误差为何对应平方损失

若标量残差独立、均值 0、已知标准差 $\sigma_i > 0$，则

$$f(r_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_i}\exp\left(-\frac{r_i^2}{2\sigma_i^2}\right). \tag{3.3}$$

独立观测的联合密度是乘积，负对数为

$$-\log \mathcal{L}_k = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}\frac{r_{ki}^2}{\sigma_i^2} + \sum_{i=1}^{m}\log(\sqrt{2\pi}\sigma_i). \tag{3.4}$$

当全部候选的标准差相同时，第二项对比较不变。最小化负对数似然等价于最小化加权平方残差总和。有相关性时，同一结论改写为 $r_k^\top \Sigma^{-1} r_k$。

3.3 Laplace 误差为何对应绝对损失

若残差独立、共同尺度 $s > 0$，Laplace 密度为

$$f(r_i \mid s) = \frac{1}{2s}\exp(-|r_i|/s). \tag{3.5}$$

于是

$$-\log \mathcal{L}_k = \frac{A_k}{s} + m\log(2s). \tag{3.6}$$

在固定共同尺度下，最小化似然负对数等价于最小化 A_k，也等价于最小化 $J_k = A_k/m$。这是原 MAE 的一种工作模型解释，并非已经证明现场误差服从 Laplace 分布。

3.4 总和、平均与单位不能互换

对给定同一数据集，A_k 与 J_k 给出相同最小点；但在后验中，把 $\log \mathcal{L}$ 除以 m 等于用 $\mathcal{L}^{1/m}$ 代替联合似然，改变证据强度。算法为了可比性使用平均损失，与 Bayesian 证据需要乘全部观测，是两件事。

若电压单位整体乘 $c > 0$，则 MAE 乘 c，原始 SSE 乘 c^2。Gaussian 标准差也须乘 c，从而标准化平方和不变。未知尺度先验的量纲也应同步改变：原始 Gaussian 方差的 b 乘 c^2，Laplace 尺度的 b 乘 c。否则后验会随单位改变。

4 现有代码到底使用什么判据

4.1 当前 DR 联合适配器的训练与接受

当前 `dr_pool_v2` 对固定族优化

$$J^{\mathrm{train}}(\mathcal{F}) = \min_{\theta \in \Theta(\mathcal{F})} \frac{1}{TN} \sum_{t,n} |Y_{tn} - \widehat{Y}_{tn}(\theta)|. \tag{4.1}$$

θ 包括全部保留块的 R/X 权重。代码域为 $[0, 2]$，允许从零起共同调权；这是一项已有算法设置，不是本文的物理正下界。

`engine.py:54` 给每个绝对残差变量目标系数 $1/$`self.y.size`，即 $1/(TN)$。当前接受条件为

$$J_{\mathrm{old}} - J_{\mathrm{new}} > \epsilon_{\mathrm{tr}} + \rho J_{\mathrm{old}}, \quad \rho = 0.001, \quad \epsilon_{\mathrm{tr}} = 10^{-10}. \tag{4.2}$$

精确等价于

$$J_{\mathrm{old}} - \kappa_{\mathrm{tr}} J_{\mathrm{new}} > \frac{\epsilon_{\mathrm{tr}}}{1-\rho}, \qquad \kappa_{\mathrm{tr}} = \frac{1}{1-\rho}. \tag{4.3}$$

这里 $\kappa_{\mathrm{tr}} \approx 1.001001$，与 3% 验证带不是同一个门槛。墙限停止也应与完整扫描后无改善区分。

4.2 验证选模与收缩

对候选点集合 $\mathcal{K}$，定义验证 MAE 最小值 $J_{\min} = \min_{k \in \mathcal{K}} J_k$。当前保留集合为

$$\mathcal{E} = \{k : J_k \le 1.03 J_{\min} + 10^{-12}\}. \tag{4.4}$$

在此集合中优先选支撑数少的候选。`selection.py:7--12,27` 在选点后还执行 RX75 强度收缩。因此过带与最终块族恢复分别核算。式(4.4)的 10^{-12} 使用原物理残差单位；若残差整体乘 10^6 显示，容差也须同步改为 10^{-6}。

在闭合的粗、细两个候选内，粗候选退出的精确条件是

$$J_c - \kappa J_f > \epsilon, \qquad \kappa = 1.03. \tag{4.5}$$

它自动要求细候选损失较低。在更大的候选池内，式(4.5)是粗候选退出的充分条件；必要且充分的条件应使用全池 $J_{\min}$。即使粗候选退出，另一个错误候选或输出收缩仍可能影响最终块族。

4.3 完整历史与新增一天

令历史、新日时段数分别为 T_h, T_n，每槽节点集合相同。显式新日权重为 $w > 0$，定义

$$\alpha = \frac{wT_n}{T_h + wT_n}, \qquad J_k^{\mathrm{comb}} = (1-\alpha)J_k^h + \alpha J_k^n. \tag{4.6}$$

将其代入式(4.5)，逐项移项得

$$J_c^{\mathrm{comb}} - \kappa J_f^{\mathrm{comb}} - \epsilon = \alpha\left[J_c^n - \kappa J_f^n - h_\star\right], \tag{4.7}$$

$$h_\star = \frac{T_h}{wT_n}(\kappa J_f^h - J_c^h) + \frac{T_h + wT_n}{wT_n}\epsilon. \tag{4.8}$$

这正是父层 `problem.py:300--316,422--438` 的门槛。若各日节点数相同，按时段质量与按标量残差数量加权等价；节点集合改变时须重新按实际观测数计算。

本文不设新日权重 2。旧实验的 $w = 2$ 只保留为已标注历史结果；新模型应显式选择并冻结 w。将某段似然幂次设为 2 属于额外的权重似然设置，不能解释为又观察了一段独立数据。

4.4 通用核心与当前适配器的区别

通用 `laminar_l1_milp.py` 的默认相对改善容差为 10^{-8}，最终`\_choose_path_point` 使用最小验证 MAE 加该点自身标准误，再选较少支撑；当前适配器则采用式(4.3)与 3% 带。本文所有数值规则都明确指向具体入口，不把一套实验设置称为整个 WZZT 通用默认。

5 固定噪声尺度：后验对应加性损失差

5.1 Bayes 公式与对数赔率

令 $\pi_f, \pi_c > 0$ 且和为 1，表示当前这批观测之前的候选先验。两候选后验为

$$P_f = \frac{\pi_f \mathcal{L}_f}{\pi_f \mathcal{L}_f + \pi_c \mathcal{L}_c}, \qquad \frac{P_f}{1-P_f} = \frac{\pi_f}{\pi_c}\frac{\mathcal{L}_f}{\mathcal{L}_c}. \tag{5.1}$$

后验赔率等于先验赔率乘 Bayes 因子；背景见 Kass and Raftery [2]。定义 $\mathrm{logit}(z) = \log[z/(1-z)]$。由于此函数严格递增，$P_f \geq \eta$ 等价于对数赔率至少为 $\mathrm{logit}(\eta)$。

5.2 共同固定协方差 Gaussian 模型

假设

$$v \mid p, H_k \sim N(H_k p, \Sigma), \qquad \Sigma \succ 0\text{固定且共同}. \tag{5.2}$$

完整密度为

$$\mathcal{L}_k = (2\pi)^{-m/2}|\Sigma|^{-1/2}\exp[-r_k^\top \Sigma^{-1} r_k/2]. \tag{5.3}$$

共同归一化项消去。若 ℓ_h 已包含不重复的历史证据，定义 $W = \Sigma^{-1}$，有

$$\ell = \ell_h + \tfrac{1}{2}(S_c - S_f), \qquad S_k = r_k^\top W r_k. \tag{5.4}$$

故

$$\boxed{P_f \geq \eta \iff S_c - S_f \geq 2[\mathrm{logit}(\eta) - \ell_h].} \tag{5.5}$$

后验门槛是加性常数，不能把 η 直接乘到两个 RSS 前。

若使用不同的固定协方差 Σ_c, Σ_f，则对数 Bayes 因子为

$$\tfrac{1}{2}\left[r_c^\top \Sigma_c^{-1} r_c - r_f^\top \Sigma_f^{-1} r_f + \log|\Sigma_c| - \log|\Sigma_f|\right]. \tag{5.6}$$

此时共同电压平方项不再普遍抵消。若协方差随决策变化，其逆和行列式也随决策变化，通常超出 QCQP。

5.3 与 MAE 不能直接换算的反例

取两个标量观测，$r_f = (2,0)^\top$，$r_c = (1.1, 1.1)^\top$，共同单位方差。MAE 分别为 1 和 1.1，故 $J_c - 1.03J_f = 0.07 > 0$；但 $S_f = 4 > S_c = 2.42$，Gaussian 平方证据偏向粗候选。相同数据的排序可以相反，因此不存在仅用一个固定后验阈值把两种规则普遍等价起来的方法。

即使两边都采用 SSE，固定尺度后验比较 $S_c - S_f$，相对规则比较 $S_c - S_f > (\kappa - 1)S_f$；右端依赖当前残差，固定 η 仍不普遍对应固定 κ。

5.4 固定尺度 Laplace 版本

由式(3.6)和 Bayes 公式，

$$\ell = \ell_h + \frac{A_c - A_f}{s} = \ell_h + \frac{m}{s}(J_c - J_f). \tag{5.7}$$

这与原绝对损失同源，但后验阈值仍对应加性差 $J_c - J_f$，尚不是相对差 $J_c - \kappa J_f$。

6 未知共同尺度：相对门槛的完整推导

6.1 为何积分尺度，积分什么

已知误差的相对形状、未知整体尺度，是一种可检查的简化：例如给定节点和时段的相对波动轮廓，但允许整体误差水平未知。我们只积分这个共同尺度；线路权重仍被冻结，候选参数积分、模型池外结构和候选筛选效应没有因此解决。

一个共同尺度必须覆盖本次似然中全部观测。若为每个单元分别设置独立随机尺度，边际似然会成为逐项因子的乘积，不再得到下面单一 RSS 比值。即使给定尺度时残差独立，积分同一个随机尺度后，它们通常也不再边际独立；共同尺度造成统计依赖，但对角形状下的线性协方差仍可为零。

6.2 反 Gamma 分布与积分恒等式

对 $x > 0$，本文采用形状 a、尺度参数 b 的定义

$$f(x) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{-a-1} \exp(-b/x), \quad a, b > 0. \tag{6.1}$$

其中 $\Gamma(c)=\int_0^\infty t^{c-1}e^{-t}\,dt$ 为 Gamma 函数。不同资料有不同参数化，本文固定使用式(6.1)；Gaussian 共轭背景和这一参数化可见 Murphy [3, 第 10.2 节]。

引理 6.1. 对 $c,d>0$，

$$\int_0^\infty x^{-c-1}e^{-d/x}\,dx=\frac{\Gamma(c)}{d^c}. \tag{6.2}$$

证明. 令 $t=d/x$，则 $x=d/t$、$dx=-d\,dt/t^2$。积分上下限由 $0,\infty$ 变为 $\infty,0$，所以原式等于

$$\int_\infty^0 (d/t)^{-c-1}e^{-t}(-d/t^2)\,dt=d^{-c}\int_0^\infty t^{c-1}e^{-t}\,dt.$$

按 Gamma 函数定义即得结论。 □

同一换元还能给出 $X\sim\mathrm{IG}(a,b)$ 的矩：$\mathbb{E}X=b/(a-1)$ 要求 $a>1$，$\mathbb{E}X^2=b^2/[(a-1)(a-2)]$ 要求 $a>2$。采用尺度先验预测分布计算平方残差期望时，需要检查相应矩存在。

6.3 Gaussian 未知方差的边际似然

现在假设

$$v\mid p,H_k,\lambda\sim N(H_kp,\lambda\Omega),\quad \lambda\sim\mathrm{IG}(a,b),\quad \Omega\succ 0\text{固定}. \tag{6.3}$$

$\lambda=s^2$ 是未知共同方差；令 $W=\Omega^{-1}$、$S_k=r_k^\top W r_k$。条件密度为

$$p(v\mid p,H_k,\lambda)=(2\pi)^{-m/2}|\Omega|^{-1/2}\lambda^{-m/2}\exp[-S_k/(2\lambda)]. \tag{6.4}$$

乘以先验并积分：

$$p(v\mid p,H_k)=C\int_0^\infty \lambda^{-(a+m/2)-1}\exp[-(b+S_k/2)/\lambda]\,d\lambda \tag{6.5}$$

$$=C\frac{\Gamma(a+m/2)}{(b+S_k/2)^{a+m/2}}, \tag{6.6}$$

其中 $C=(2\pi)^{-m/2}|\Omega|^{-1/2}b^a/\Gamma(a)$，与候选无关。这个积分没有优化变量，只有尺度的解析边际化。

命题 6.2. 令 $c_G=a+m/2$、$\ell_\pi=\log(\pi_f/\pi_c)$。在式(6.3)的共同尺度和共同先验下，定义

$$\kappa_G=\exp\!\left(\frac{\mathrm{logit}(\eta)-\ell_\pi}{c_G}\right). \tag{6.7}$$

则

$$\boxed{P_f\ge\eta\iff S_c-\kappa_G S_f\ge 2b(\kappa_G-1).} \tag{6.8}$$

证明. 由式(6.6)，

$$\log\frac{P_f}{1-P_f}=\ell_\pi+c_G\log\frac{b+S_c/2}{b+S_f/2}.$$

要求其至少为 $\mathrm{logit}(\eta)$，先除以正数 c_G 再取指数，得 $b+S_c/2\ge\kappa_G(b+S_f/2)$。展开即为式(6.8)。 □

若 $\mathrm{logit}(\eta)>\ell_\pi$，则 $\kappa_G>1$，对应需要新证据的常见情形。先验已经很强时，κ_G 可能不超过 1，应如实保留，不强行制造付费需求。若定义平均平方损失 $J_k^{(2)}=S_k/m$，右端相应除以 m。

6.4 Laplace 未知尺度与原 MAE

假设给定共同尺度 s 时，各原始残差独立 Laplace，并取 $s \sim \mathrm{IG}(a, b)$。则

$$p(v \mid p, H_k) = \frac{2^{-m} b^a}{\Gamma(a)} \int_0^\infty s^{-(a+m)-1} \exp[-(b + A_k)/s]\, ds \tag{6.9}$$

$$= \frac{2^{-m} b^a \Gamma(a+m)}{\Gamma(a)} (b + A_k)^{-(a+m)}. \tag{6.10}$$

同样推导得

$$\boxed{J_c - \kappa_L J_f \geq \frac{b}{m}(\kappa_L - 1), \qquad \kappa_L = \exp\left[\frac{\mathrm{logit}(\eta) - \ell_\pi}{a+m}\right].} \tag{6.11}$$

这与原 MAE 的损失形态一致，但相对门槛仍带正偏移。若采用相关 Laplace 模型并先做线性白化，损失变成 $\|L^{-1} r\|_1$，通常不再是代码的原始 MAE。

6.5 与固定 3% 规则的准确关系

给定 a, b, m, ℓ_π，式(6.8)或(6.11)提供从后验门槛到相对系数的关系。反向解也成立，例如 Gaussian 版本有

$$\eta = \frac{1}{1 + \exp[-\ell_\pi - c_G \log \kappa_G]}. \tag{6.12}$$

所以固定 $\kappa = 1.03$ 在不同观测数下对应不同的模型内赔率。它本身不是 90% 的概率标签。

原规则的数值容差 ϵ 与式(6.11)的 $b(\kappa_L - 1)/m$ 也不是同一来源。不能为复现一个极小数值容差而反向挑选不合理的先验；也不能直接取 $b = 0$ 来消掉偏移，因为式(6.1)此时不再是适当先验。适当先验及其敏感性在模型证据比较中有实质作用 [2]。

6.6 历史怎么计入，为什么不能重复

一种最清楚的做法，是把原历史验证与新日验证残差全部放入 S_k 或 A_k 一次，使用这些观测之前的基础先验 ℓ_π。历史拟合训练数据继续用于冻结参数，不再次混入验证似然。

若希望分阶段计算，在条件独立且块对角 Ω 的情况下，Gaussian 候选 k 在历史后有

$$\lambda \mid H_k, \mathcal{D}_h \sim \mathrm{IG}\left(a + \frac{m_h}{2},\ b + \frac{S_k^h}{2}\right). \tag{6.13}$$

两个候选的第二参数一般不同。新日预测密度应分别使用各自尺度后验，并乘正确历史模型赔率；这样与全历史一次积分等价。不能把旧固定尺度模型产生的 ℓ_h 直接搬来，再叠加全历史积分后的证据。

若历史与新日的误差本身相关，联合协方差不再块对角，分阶段必须使用对应条件分布；直接把两个独立似然相乘会改变模型。

7 共同误差、功率随机性与协方差

7.1 四类误差的放置

规划时先声明功率分布，再声明给定功率后的剩余电压误差。例如

$$p(u) = \mu_p(u) + L_p(u)\xi_p, \qquad v = H_f p + e. \tag{7.1}$$

这里 H_f 作为生成结构仅用于条件分析，部署时仍未知真伪。L_p 可以共同描述自然功率预测误差和 DR 交付误差；若分开两个因素，应声明其交叉协方差。

电压量测创新与未被功率解释的模型余差放在 e。固定系统偏差进入 $\mu_e = \mathbb{E}e$。线路参数误差例如 $(H_{\text{true}} - H_f)p$ 一般随 p 变化；它可能与功率相关。两个 Gaussian 变量相乘一般不再 Gaussian，需明确一阶近似或直接使用其二阶矩。

实际评价若条件于记录的 P/Q 而这些表计本身有误差，残差还含候选相关的 $-H_k\epsilon_P$；共同固定协方差只是工作近似。DR 交付误差已通过实际功率记录进入预测时，不应再次完整加入同一项电压噪声。

7.2 相对平方裕量的精确展开

令 $\Delta = H_f - H_c$、$\delta = \Delta p$，则 $r_f = e, r_c = e + \delta$。定义

$$M_\kappa = S_c - \kappa S_f. \tag{7.2}$$

逐项展开得到

$$M_\kappa = (e+\delta)^\top W(e+\delta) - \kappa e^\top W e \tag{7.3}$$

$$= \delta^\top W\delta + 2e^\top W\delta - (\kappa-1)e^\top We. \tag{7.4}$$

当 $\kappa = 1$，共同误差平方精确抵消；当 $\kappa > 1$，它成为要求超越的误差底。系数 2 来自两个对称交叉项，不能省略。

7.3 二次型期望恒等式

引理 7.1. *若随机向量 z 具有均值 μ 和有限协方差 Σ_z，对任意对称矩阵 W，*

$$\mathbb{E}[z^\top W z] = \mu^\top W\mu + \operatorname{tr}(W\Sigma_z). \tag{7.5}$$

该式不要求 z 服从 Gaussian 分布。

证明. 写 $z = \mu + \widetilde{z}$，其中 $\mathbb{E}\widetilde{z} = 0$。展开后二个一次交叉项期望为 0；利用标量等于其迹及迹的线性性，$\mathbb{E}[\widetilde{z}^\top W\widetilde{z}] = \operatorname{tr}(W\mathbb{E}[\widetilde{z}\widetilde{z}^\top])$。 □

令 $\Sigma_p = \operatorname{Cov}(p)$、$\Sigma_e = \operatorname{Cov}(e)$、$C_{pe} = \operatorname{Cov}(p,e)$，并令 $B = \Delta^\top W\Delta$。由式(7.4)、引理7.1和交叉项的迹表示，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}M_\kappa = {} & \mu_p^\top B\mu_p + \operatorname{tr}(B\Sigma_p) + 2\mu_e^\top W\Delta\mu_p + 2\operatorname{tr}(W\Delta C_{pe}) \\ & - (\kappa-1)\left[\mu_e^\top W\mu_e + \operatorname{tr}(W\Sigma_e)\right].\end{aligned} \tag{7.6}$$

在零均值剩余误差、$C_{pe}=0$ 时，式(7.6)才可简化为

$$\boxed{\mathbb{E}M_\kappa=\mu_p^\top B\mu_p+\operatorname{tr}(B\Sigma_p)-(\kappa-1)\operatorname{tr}(W\Sigma_e).} \tag{7.7}$$

增加功率随机性可能使正迹项增大，但这只说明期望裕量改变，不能据此推断下尾或达成率改善。

7.4 固定相关协方差的处理与估计边界

对固定 $\Omega=LL^\top\succ 0$，Cholesky 白化 $\widetilde{r}=L^{-1}r$ 给出 $S=\|\widetilde{r}\|_2^2$。数值上使用三角方程求解，不必显式形成逆矩阵。节点相关和时间相关均可保留；代价是系数矩阵更稠密。

若把一日 1440 维轨迹当作一个向量，而只有 3 个训练日，样本协方差秩至多 2，不能直接求逆。需要预先声明低维共同因素、对角加低秩或其他正定结构，并与独立评价区分。当前代码只有对角似然实现，本报告没有把一般协方差扩展写成已完成。

8 如何得到真正交给求解器的二次式

8.1 共享 Gaussian 因素的仿射模型

用 $u\in\mathbb{R}^d$ 表示全部交付，假设两个候选的规划残差为

$$r_k(u,\xi)=a_k+B_ku+L_k(u)\xi,\qquad L_k(u)=L_{k0}+\sum_{j=1}^{d}u_jL_{kj},\qquad \xi\sim N(0,I_s). \tag{8.1}$$

$a_k\in\mathbb{R}^m$ 为零调节残差均值，$B_k\in\mathbb{R}^{m\times d}$ 为交付影响矩阵，$L_{kj}\in\mathbb{R}^{m\times s}$ 为已知随机响应系数。两个候选共享同一个 ξ，从而保持同一实际观测和执行路径的相关性。固定相关因素可先吸收到 L_{kj}，并未强制原始误差独立。

这里的 Gaussian 因素是规划参考分布的一种声明；它与第6节积分尺度后的边际分布需要区分。未知 Gaussian 方差积分后得到尺度混合分布，通常不是 Gaussian。以下期望二次式实际上只使用 $\mathbb{E}\xi=0$ 与 $\operatorname{Cov}(\xi)=I_s$，因此匹配二阶矩的尺度混合参考也适用；若按 Gaussian 方差先验求误差二阶矩，要求 $a>1$。第9节的 Gaussian 方差和精确概率公式则使用各自明确声明的 Gaussian 条件，不能直接套到尺度混合分布。

若本次似然包含已知历史验证残差与随机未来残差，可将两部分一起堆叠：历史残差放入 a_k 的对应行，历史行的 B_k 及所有 L_{kj} 设为零。于是历史只作为常数进入一次，不被重新随机化；未来行才随决策和随机因素变化。

由引理7.1，

$$\mathbb{E}S_k=(a_k+B_ku)^\top W(a_k+B_ku)+\operatorname{tr}[WL_k(u)L_k(u)^\top]. \tag{8.2}$$

将确定项和随机系数项各自展开并收集幂次，得到

$$\boxed{\mathbb{E}M_\kappa=c+g^\top u+u^\top Qu.} \tag{8.3}$$

每个系数都由输入直接计算：

$$\begin{aligned} Q_{ij} &= (B_c^\top W B_c - \kappa B_f^\top W B_f)_{ij} \\ &\quad + \operatorname{tr}\Big[W(L_{ci}L_{cj}^\top - \kappa L_{fi}L_{fj}^\top)\Big], \end{aligned} \tag{8.4}$$

$$\begin{aligned} g_j &= 2(B_c^\top W a_c - \kappa B_f^\top W a_f)_j \\ &\quad + 2\operatorname{tr}\Big[W(L_{c0}L_{cj}^\top - \kappa L_{f0}L_{fj}^\top)\Big], \end{aligned} \tag{8.5}$$

$$\begin{aligned} c &= a_c^\top W a_c - \kappa a_f^\top W a_f \\ &\quad + \operatorname{tr}\Big[W(L_{c0}L_{c0}^\top - \kappa L_{f0}L_{f0}^\top)\Big]. \end{aligned} \tag{8.6}$$

Q 在数学上对称，浮点计算可用 $(Q+Q^\top)/2$ 对称化。梯度为 $g+2Qu$。现有 `core.build_expected` 是固定对角似然、$\kappa=1$ 再乘 $1/2$ 的一个特例；本文一般 κ 及相关因子尚未接入该函数。

8.2 一个完整、但只要求期望裕量的规划问题

设资源 r、物理槽 t 的正负功率能力为 A^+_{rt}, A^-_{rt}，满响应费用系数为 $c_{rt}>0$，槽长 Δt。原合同费用为

$$K(u) = \Delta t \sum_{r,t} c_{rt}\left[\frac{(u_{rt})_+^2}{A^+_{rt}} + \frac{(-u_{rt})_+^2}{A^-_{rt}}\right], \tag{8.7}$$

其中 $(z)_+ = \max(z,0)$；零能力方向固定零，对应项不参与求和。当前金额仍是合成合同单位。

令 x 属于原小时请求盒 $\mathcal{X}$，固定映射 D 将请求展开到物理时段的原始 kW 请求，原设备控制器为 Π。本文保持

$$u = \Pi(Dx), \quad x \in \mathcal{X}. \tag{8.8}$$

该映射依次处理功率限制 $-A^- \le u \le A^+$、能量状态

$$e_t = e_{t-1} + \Delta t\,[\zeta (u_t)_+ - (-u_t)_+/\zeta], \tag{8.9}$$

及预设能量界、可用时段、重置和截止任务；$\zeta \in (0,1]$ 为设备效率。使用父层既有控制器的精确图，不能只留下这些物理盒约束便声称与原小时请求映射等价。

Gaussian 未知尺度版本的期望设计可写为

$$\boxed{\begin{aligned} \min_{x,u}\quad & K(u), \\ \text{s.t.}\quad & x \in \mathcal{X}, \quad u = \Pi(Dx), \\ & c + g^\top u + u^\top Q u \ge h_\kappa, \qquad h_\kappa = 2b(\kappa-1). \end{aligned}} \tag{8.10}$$

式(8.10)要求期望相对平方裕量超过积分后门槛。若使用固定尺度 Gaussian 证据，则取 $\kappa=1$，将右端改为式(5.5)中的常数。这是另一个统计模型，不混合使用两套历史赔率。

8.3 非凸性和求解质量从哪里来

差二次型 Q 可能不定；即使 $Q\succeq 0$，超水平约束 $u^\top Q u \ge h$ 通常也非凸。一个简单例子是 $x^2 \ge 1$：$x=1,-1$ 可行而其中点 0 不可行。正负响应与设备控制的分段图又会引入离散变量。

因此只保留线性资源约束时是 QCQP；保留原设备图后为 MIQCP。Gurobi 的 `NonConvex=2` 采用全局分支框架处理非凸二次项 [4]。对最小化费用，核验过的可行报价给上界 U，求解器有效下界给 L，

$$L \le K^\star \le U. \tag{8.11}$$

超时无报价只有下界，不证明不可行。若零合同满足门槛且 $K \ge 0$，则可直接证明 $K^\star = 0$。相关协方差不改变这一逻辑，但稠密系数可能增加计算代价。

9 后验阈值与执行概率：两个不同要求

9.1 期望不保留原概率事件

后验阈值是 $P_f \ge \eta$；在规划时要求这一事件以至少 β 概率发生，是

$$\mathbb{P}\{P_f(v,p) \ge \eta\} \ge \beta. \tag{9.1}$$

这里外层概率针对未来功率、DR 执行和量测，内层后验针对两个工作模型。把事件等价改写成 $M_\kappa \ge h_\kappa$ 是准确的；再取期望成为 $\mathbb{E}M_\kappa \ge h_\kappa$，则改变了要求。

反例：若 $\ell \sim N(\mathrm{logit}(\eta), s^2)$、$s > 0$，则 $\mathbb{E}\ell = \mathrm{logit}(\eta)$，但

$$\mathbb{P}\{P_f \ge \eta\} = \mathbb{P}\{\ell \ge \mathrm{logit}(\eta)\} = 1/2. \tag{9.2}$$

现有解析例的期望解正体现这一情况。

9.2 为什么相对平方裕量一般不是 Gaussian

将式(8.1)代入裕量后，给定 u 可写成

$$M_\kappa = \xi^\top A(u)\xi + 2d(u)^\top \xi + c_0(u), \tag{9.3}$$

其中 A 为对称矩阵，d, c_0 为展开得到的一次系数和常数。它是 Gaussian 变量的二次函数，通常不是 Gaussian。若 $A = U\Lambda U^\top$ 做正交分解，$U^\top\xi$ 仍为标准 Gaussian，各特征值会加权其平方；负特征值还会形成平方差。两个 RSS 共享同一个 v，所以其比值通常也不是标准 F 分布。

直接使用 Gaussian 矩可得

$$\mathbb{E}M_\kappa = \mathrm{tr}\, A + c_0, \qquad \mathrm{Var}(M_\kappa) = 2\,\mathrm{tr}(A^2) + 4d^\top d. \tag{9.4}$$

证明可在特征坐标中逐项计算：$\mathrm{Var}(Z_i^2) = 2$，不同标准 Gaussian 分量独立，三阶奇数矩为 0，所以二次项与一次项协方差为 0。式(9.4)给均值、方差，但把两者代入正态分位数不自动得到精确概率。$A(u)$ 通常含 u 的二次项，方差会出现四次项，不能一概称为 SOCP。

9.3 一个真正可精确算概率的特殊情况

回到固定协方差、给定确定实际功率 p 的模型。在 H_f 为生成模型且 $e \sim N(0, \Sigma)$ 时，令

$$S = (\Delta p)^\top \Sigma^{-1} (\Delta p). \tag{9.5}$$

由共同误差展开，

$$\ell \mid H_f, p \sim N(\ell_h + S/2, S), \qquad \ell \mid H_c, p \sim N(\ell_h - S/2, S). \tag{9.6}$$

令 Φ 为标准正态分布函数、$\tau = \operatorname{logit}(\eta)$。$S > 0$ 时，正确候选自己的后验达标概率分别为

$$p_f(S) = \Phi\left(\frac{S/2 + \ell_h - \tau}{\sqrt{S}}\right), \quad p_c(S) = \Phi\left(\frac{S/2 - \ell_h - \tau}{\sqrt{S}}\right). \tag{9.7}$$

要求二者均至少为 β，令 $z_\beta = \Phi^{-1}(\beta)$，等价于

$$\boxed{S \geq \left[z_\beta + \sqrt{z_\beta^2 + 2(\tau + |\ell_h|)}\right]^2.} \tag{9.8}$$

证明是取两种状态的较小值，令 $v = \sqrt{S}$，解 $v^2 - 2z_\beta v - 2(\tau + |\ell_h|) \geq 0$ 的正根。$S = 0$ 时分别按确定历史赔率判断，两种正确置信事件无法同时成立。

这就是现有 `pair_event_nominal` 的适用域。功率随机后不能简单用 $\mathbb{E}S$ 代替 S 继续声称式(9.8)精确成立。

10 如何组织比较，避免把选模变化当成 DR 效果

10.1 分开固定三个环节

建议在每批实验协议中单列：

1. 候选来源与参数：完整历史、训练拟合、候选池、R/X 是否冻结。
2. 价格设计：使用 MAE 退出概率、期望 Gaussian 证据或相对平方裕量；门槛与误差假设各是什么。
3. 实际评价：对每条相同新日观测分别运行原 MAE 选择和声明的替代选择，随后计算最终块族错漏与费用。

在规划和评价之间冻结报价；不使用测试真支持挑选候选方向或修改先验。不同选择器都应有各自的无奖励自然新增对照。

10.2 如何比较损失而不预设哪一种更好

若以后要选择统计损失，先在训练期内分拆拟合与验证：检查偏差、异方差、尾部和时空相关；用没有参与拟合的历史数据检查预测误差与候选排序的稳定性。只有具备完整密度和相同单位时，才能比较预测对数得分；MAE 与 MSE 的原始数值不可直接相减评价优劣。

拓扑方法的主比较仍应报告最终完整错漏、完整恢复、费用和计算状态。若新 Gaussian 选择器在无 DR 时已经选对，那么付费方案提高后验或平方分离不等于增加拓扑恢复收益。若有 DR 与无 DR 都失败，则区分执行条件没有达到、冻结候选不含所需结构，以及接受 / 验证 / 收缩丢失收益。

10.3 现有证据的准确读法

本表来自已有 bayes_qcqp/REPORT.md，本次没有重新运行。这些是一个已见自然日、32 条

表 3: 已有同一观测上的选择器差别

冻结政策	合同费用	原 3% 完整恢复	新 Gaussian 选择完整恢复
无 DR	0	0/32	32/32
旧 AB	43.4019	32/32	32/32
仅 A	24.9588	32/32	32/32

配对执行 / 量测随机路径，共 96 个保存观测；没有新 AC、新拟合或新 W 搜索。该差别说明选择器口径会实质改变结果，不能把右列的零 DR 恢复计为本轮 DR 创新。

旧固定 Gaussian 模型的完整历史 log BF 为 112.067035，无 DR 新日期望证据为 40.861341，主期望问题最小费用为 0。较强名义概率问题 120 秒无可行报价、下界 0，保留未决。两个合成例全局最小费用分别为 4.394449 和 13.976729，理论后验过线率分别为 50% 和 90%；每个报价已用 32768 路径核验。它们证明计算链和概率区别，不证明跨算例效果。

11 代码索引、实施状态与建议

11.1 可定位的代码合同

以下路径相对仓库根；源基准为提交 14853527。

文件与位置	核实的作用
dr_pool_v2/engine.py:44--87	特征、MAE 总归一化、固定族共同调权及原目标核验。
dr_pool_v2/engine.py:158--171	交叉删除、共同拟合、0.1% 接受与墙限。
dr_pool_v2/selection.py:7--32	3% 验证带、复杂度优先、之后输出收缩。
dr_pricing/problem.py:300--316	历史与新日权重及退出门槛。
dr_pricing/problem.py:422--438	同一冻结候选的实际 MAE 选择与恒等式。
bayes_qcqp/core.py:119--155	固定对角 Gaussian 的期望 log BF 二次系数。
bayes_qcqp/core.py:173--199	共同标准差、平方和对数后验。
bayes_qcqp/core.py:209--249	名义双候选精确概率条件。
bayes_qcqp/solver.py:220--280	零费证书、全局 MIQCP、原设备重放和界。

表中 dr_pool_v2 位于research_experiments/wzzt_dr_selection/，其余 dr_pricing 与 bayes_qcqp 分别位于同研究目录及其报价子目录。通用 WZZT 核心位于rnj_wzzt_core/rnj_wzzt/estimation/laminar_l1_milp.py，规则与当前适配器的差别见第4节。

11.2 已推导与已实现分开记录

内容	状态
原 MAE 接受、3% 验证和收缩	既有实现，本文只读核对。
固定对角 Gaussian 期望 QCQP/MIQCP	已有实现和 26 测试；不是执行概率 90% 保证。
名义确定功率的双候选概率条件	已有实现；paper15 有界求解仍未决。
共同未知尺度的 Gaussian/Laplace 比值门槛	本文完整推导，尚未实现。
一般相关因子的式(8.6)	本文推导，当前代码只有声明的独立响应特例。
后验真实性校准、全体树覆盖	当前有限冻结候选结果没有完成这些任务。

11.3 建议采用的论文表述

原联合辨识器的主要损失保留 MAE。DR 主效果按原完整流程的最终输出评价。Gaussian 平方残差路线作为明确声明的替代规划与评分模型，其优点是共享误差可以解析展开、协方差能通过二阶矩保留，并可使用非凸二次求解器报告费用界。未知共同尺度提供相对平方门槛的统计来源；这一共轭积分是基础工具，不应单独包装为方法创新。

若希望后验与原相对 MAE 严格同源，优先研究式(6.11)，并接受它含绝对值的实际求解结构。若优先追求 QCQP，就明确比较不同评分口径，不把两者混写成同一个停止条件。任何后续实施应先锁定版本与门槛，再独立比较无奖励、简单探索和优化 DR；本报告没有启动该新实验。

A 原图中各步应如何替换

1. 等先验只在基础先验确实相同且历史未使其改变时使用；完整历史要正确计入一次。
2. Gaussian 似然先取对数，得到式(5.5)的加性平方差；不能直接用后验门槛加权 RSS。
3. 若需要 $J_c - \kappa J_f$ 形态，明确使用未知共同尺度模型，得到式(6.8)或(6.11)。
4. 平方展开的交叉项系数是 2；共同噪声在 $\kappa = 1$ 与 $\kappa > 1$ 下的作用不同，见式(7.4)。
5. 取期望时保留均值、协方差和必要的交叉协方差，见式(7.6)。
6. 原后验事件、事件的执行概率和期望裕量分别报告，见第9节。

B 文献使用范围

Boyd and Vandenberghe [1]用于第 6 章范数拟合与损失背景；Murphy [3]用于反 Gamma 参数化和 Gaussian 共轭背景；Kass and Raftery [2]用于 Bayes 因子与先验解释；Gurobi 官方文档用于求解范围。上述公开全文 / 官方文档的相关章节已核对，非逐页通读全部书籍。本文的 WZZT 门槛代数、共同误差展开、完整二次系数及代码对应为本报告自行推导或源码核对，未把这些结论归给所引文献。公开版本已足够，本次无需订阅全文访问。

参考文献

[1] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. doi: 10.1017/CBO9780511804441. URL https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf.

[2] Robert E. Kass and Adrian E. Raftery. Bayes factors. *Journal of the American Statistical Association*, 90(430):773–795, 1995. doi: 10.1080/01621459.1995.10476572. URL https://sites.stat.washington.edu/courses/stat527/s13/readings/KassRaftery_jasa1995.pdf.

[3] Kevin P. Murphy. Conjugate bayesian analysis of the gaussian distribution. Technical report, University of British Columbia, 2007. URL https://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Papers/bayesGauss.pdf. Last updated October 3, 2007.

[4] Gurobi Optimization. *Gurobi Optimizer Reference Manual: NonConvex Parameter*, 2026. URL https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/reference/parameters.html#parameter:NonConvex. Official documentation, accessed November 11, 2026; local implementation tested with Gurobi 13.0.3.